과탐 물리학2 · 일·에너지와 열역학 · 개념요약

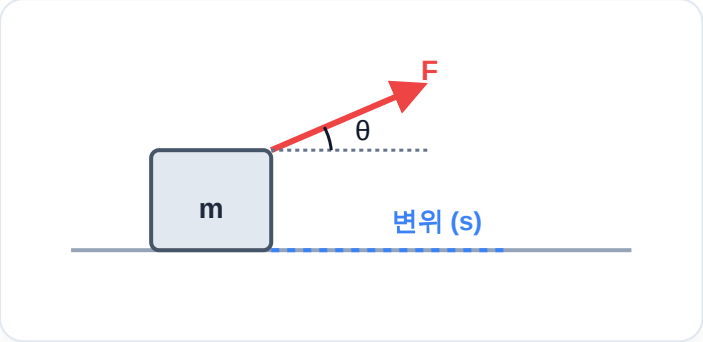
SKY 멘토 × AI 협업 출제

일·에너지와 역학적 에너지 보존

안녕하세요, 수험생 여러분! 물리학 II에서 역학 파트의 킬러 문항을 정복하기 위한 첫 단추는 바로 **'일과 에너지의 정의를 물리적으로 정확하게 재정의'**하는 것입니다. 공식 암기를 넘어, 각 물리량이 가진 직관적 의미를 파헤쳐 봅시다.

1. 일(Work)의 정의와 2차원 확장

물리학에서 힘이 물체에 일을 했다는 것은, 힘이 물체의 '운동 상태(에너지)'를 변화시키는 수단으로 사용되었음을 의미합니다. 힘 $\vec{F}$가 작용하여 물체가 변위 $\vec{s}$만큼 이동했을 때, 힘이 한 일 W는 두 벡터의 내적(Dot Product)으로 정의됩니다.



$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos\theta$$

여기서 θ는 힘의 방향과 이동 방향(변위)이 이루는 사잇각입니다.

- $0 \le \theta < 90^\circ$: 양(+)의 일 (에너지 증가)
- $\theta = 90^\circ$: **한 일은 0** (방향만 바꿈)
- $90^\circ < \theta \le 180^\circ$: 음(-)의 일 (에너지 감소)

> 💡 **물리학 II 극강의 직관 포인트:**
> 등속 원운동하는 물체에 작용하는 구심력은 운동 방향(접선 방향)과 항상 수직($\theta = 90^\circ$)이므로 일을 하지 않습니다. 따라서 속력은 변하지 않고 오직 운동 방향만 변하게 됩니다. 마찬가지로, 자기장 속에서 하전 입자가 받는 로런츠 힘 또한 속도 벡터와 항상 수직이므로 입자의 운동 에너지를 변화시킬 수 없습니다.

2. 일-운동 에너지 정리 (Work-Energy Theorem)

뉴턴 제2법칙($F = ma$)과 등가속도 운동 공식($v^2 - v_0^2 = 2as$)을 결합하면 일과 운동 에너지 사이의 가장 강력한 연결고리가 탄생합니다.

$$a = \frac{F}{m} \implies v^2 - v_0^2 = 2\left(\frac{F}{m}\right)s$$

$$Fs = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

이것이 바로 모든 역학 문제 풀이의 마스터키가 되는 **일-운동 에너지 정리**입니다.

> $$\Sigma W = W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$
>
> ※ 주의: 여기서 W_{net}은 물체에 작용하는 **'모든 알짜힘이 한 일의 합'**이어야 합니다.

3. 보존력과 퍼텐셜 에너지 (Potential Energy)

경로에 상관없이 처음 위치와 나중 위치만으로 한 일이 결정되는 힘을 **보존력(Conservative Force)**이라고 합니다. 대표적으로 중력, 탄성력, 만유인력, 정전기력이 있습니다. 반면, 마찰력이나 공기 저항처럼 경로에 따라 한 일이 달라지는 힘은 비보존력입니다.

퍼텐셜 에너지는 오직 **보존력이 작용하는 계(System)에서만 정의**되며, 다음과 같이 정의됩니다.

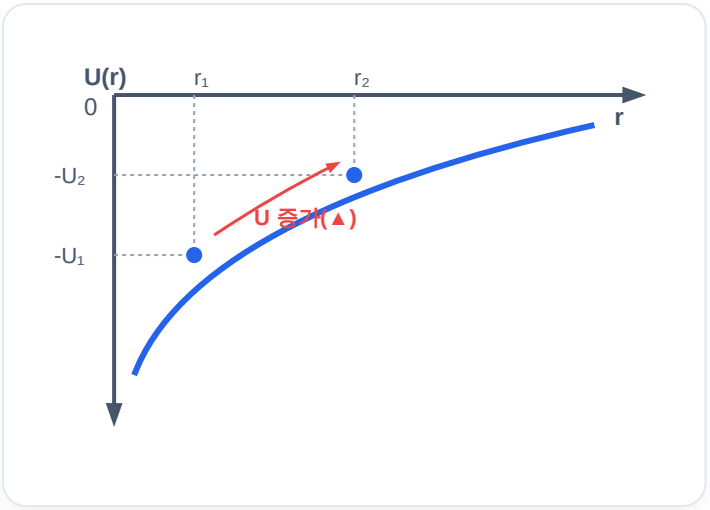
> $$\Delta U = -W_{\text{conservative}}$$
>
> 즉, 보존력이 일을 하면($W > 0$) 퍼텐셜 에너지는 감소하고($\Delta U < 0$), 보존력을 거슬러 외력이 일을 하면 퍼텐셜 에너지가 축적됩니다.

① 만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지

지표면 근처에서는 중력이 mg로 일정하다고 가정하여 $U = mgh$를 사용하지만, 행성 간의 운동 등 먼 거리를 다룰 때는 거리 r에 따라 변하는 만유인력 $F = -G\frac{Mm}{r^2}$을 고려해야 합니다.

기준점을 **무한대($r = \infty$)**로 설정(이때 $U(\infty) = 0$)하면, 거리 r에서의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같습니다.

$$U(r) = -G\frac{Mm}{r}$$



만유인력 퍼텐셜의 기하학적 성질:

그래프에서 볼 수 있듯이, 두 천체 사이의 거리 r이 멀어질수록 $U(r)$ 값은 음의 값에서 시작하여 **0에 가까워지며 점점 증가**합니다. 만유인력을 이겨내고 멀어지려면 일을 해 주어야 하므로 당연한 결과입니다.

② 탄성 퍼텐셜 에너지

용수철을 원래 길이로부터 x만큼 변형시킬 때 평균 힘 $\frac{1}{2}kx$가 작용하므로, 탄성력에 대한 외력이 한 일은 다음과 같습니다.

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2$$

4. 역학적 에너지 보존과 실전 분석 코드

보존력만이 일을 할 때, 물체의 운동 에너지(K)와 퍼텐셜 에너지(U)의 합은 항상 일정하게 보존됩니다.

$$E_{\text{mech}} = K + U = \text{const}$$

⚠️ [초고난도 문항 저격] 비보존력이 개입할 때의 공식:

계(System)에 마찰력이나 실의 장력, 사람의 힘 등 비보존력(외력 F_{ext})이 존재한다면, 역학적 에너지는 보존되지 않고 그 외력이 한 일만큼 변화합니다.

$$W_{\text{non-conservative}} = \Delta E_{\text{mech}} = \Delta K + \Delta U$$

5. 빈출 유형 분석 및 함정 방지법

자주 출제되는 패턴	핵심 돌파 전략	빠지기 쉬운 함정
유형 1 실로 연결된 두 물체	두 물체를 묶어 **하나의 계(System)**로 취급하여 역학적 에너지 관계식을 세웁니다. 단, 각 물체에 가해지는 장력 T가 한 일은 내부 힘이므로 계 전체의 역학적 에너지 변화에는 영향을 주지 않습니다.	각 물체의 운동 에너지 변화량의 비는 **질량의 비**와 같습니다. ($K_A : K_B = m_A : m_B$)
유형 2 마찰이 있는 빗면	마찰 구간을 지날 때 손실된 역학적 에너지 ΔE_{mech}는 **마찰력의 크기 × 이동 거리($f \cdot d$)**와 같습니다.	빗면에서의 수직항력 $N = mg\cos\theta$이므로 마찰력 $f = \mu mg\cos\theta$ 임을 상기하세요.
유형 3 천체의 타원 궤도 운동	근일점과 원일점에서 역학적 에너지($K + U$)는 완벽히 보존됩니다. 거리비가 $r_{\text{근}} : r_{\text{원}} = 1 : 2$이면 속력비는 역수 관계가 아님에 주의하세요! (각운동량 보존 법칙 적용 필요)	만유인력 퍼텐셜 식의 마이너스(−) 부호를 절대 누락하지 마세요.

> **★ 빈출 함정 Q&A: "수직항력은 언제나 일을 하지 않을까요?"**
>
> **정답은 "아닙니다" 입니다.** 고정된 경사면을 따라 내려오는 물체의 경우 수직항력이 운동 방향과 항상 수직이므로 일을 하지 않습니다. 하지만 **'움직이는 빗면'** 위에 놓인 물체의 경우, 물체의 실제 바닥 기준 변위 벡터와 수직항력의 방향이 수직이 아니게 되므로 수직항력도 일을 할 수 있게 됩니다. 이 개념은 준킬러 변별력 문항으로 자주 출제되니 명심하세요!

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.